CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS SPÉ

Une matrice en équerre : rang, traces et diagonalisabilité

Énoncé

Soit $a \in \mathbb{R}$, $n \geqslant 3$ et $M_a \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ la matrice dont la première ligne est $(1, a, \dots, a)$, la première colonne est $(1, 1, \dots, 1)^\top$, et tous les autres coefficients sont nuls :

$$M_a = \begin{pmatrix} 1 & a & \cdots & a \\ 1 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}.$$

1. Déterminer le rang de M_a. Donner une valeur propre évidente et la dimension du sous-espace propre associé.
2. Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ de valeurs propres $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ (comptées avec multiplicité). Exprimer $\sum \lambda_i$ et $\sum \lambda_i^2$ en fonction de M.
3. Donner une condition nécessaire et suffisante sur a pour que M_a soit diagonalisable.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Les colonnes 2 à n de M_a sont toutes égales à $(a, 0, \dots, 0)^\top$.

Ce qu'on te demande. Trouver les deux valeurs propres non nulles α, β par la trace de M_a et de M_a^2.

Corrigé

1. Q1 · Le rang

- Si $a = 0$: seule la première colonne $(1, \dots, 1)^\top$ est non nulle, $\operatorname{rg} M_0 = 1$.
- Si $a \neq 0$: les colonnes 2 à n sont égales à $(a, 0, \dots, 0)^\top$, non colinéaire à $(1, \dots, 1)^\top$ (car $n \geqslant 2$). $\operatorname{rg} M_a = 2$.

2. Q1 · La valeur propre 0

$n \geqslant 3 > \operatorname{rg} M_a$, donc M_a n'est pas inversible : 0 est valeur propre. Par le théorème du rang :

$$\dim E_0(M_a) = n - \operatorname{rg} M_a = \begin{cases} n-1 & \text{si } a = 0 \\ n-2 & \text{si } a \neq 0. \end{cases}$$

3. Q2 · Trace et valeurs propres

Sur $\mathbb{C}$, χ_M est scindé : $M = PTP^{-1}$ avec T triangulaire de diagonale $(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$. La trace est invariante par similitude : $\operatorname{tr} M = \operatorname{tr} T = \sum \lambda_i$. Et $M^2 = PT^2P^{-1}$, où T^2 est triangulaire de diagonale $(\lambda_1^2, \dots, \lambda_n^2)$:

$$\sum_{i=1}^{n} \lambda_i = \operatorname{tr} M, \qquad \sum_{i=1}^{n} \lambda_i^2 = \operatorname{tr}(M^2).$$

4. Q3 · Cas a = 0

M_0 est triangulaire (inférieure) de diagonale $(1, 0, \dots, 0)$: $\operatorname{Sp} = \{0, 1\}$. $\dim E_0 = n-1$ et $\dim E_1 \geqslant 1$, total $\geqslant n$, donc $= n$: M_0 est diagonalisable.

5. Q3 · Cas a ≠ 0 : les deux autres valeurs propres

$\dim E_0 = n-2$, donc 0 est valeur propre de multiplicité au moins $n-2$. On note α, β les deux autres valeurs propres complexes. $\operatorname{tr} M_a = 1$, donc $\alpha + \beta = 1$. Calcul de M_a^2 (seulement la diagonale) :

- coefficient $(1,1)$: $1 \cdot 1 + \sum_{j \geqslant 2} a \cdot 1 = 1 + (n-1)a$;
- coefficient (i,i), $i \geqslant 2$: $m_{i1} m_{1i} = 1 \cdot a = a$.

$$\operatorname{tr}(M_a^2) = 1 + (n-1)a + (n-1)a$$

$$= 1 + 2(n-1)a.$$

Donc $\alpha\beta = -(n-1)a$, et α, β sont les racines de

$$t^2 - t - (n-1)a = 0, \qquad \Delta = 1 + 4(n-1)a.$$

Comme $\alpha\beta \neq 0$, ni α ni β n'est nul.

6. Q3 · Discussion selon Δ

- $\Delta > 0$: $\alpha \neq \beta$ réels non nuls. $\dim E_0 + \dim E_\alpha + \dim E_\beta \geqslant (n-2) + 1 + 1 = n$: diagonalisable dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.
- $\Delta < 0$: α, β non réels. Pas diagonalisable sur $\mathbb{R}$, mais diagonalisable sur $\mathbb{C}$ (même calcul).

- $\Delta = 0$: $\alpha = \beta = \frac{1}{2}$. Dans $M_a - \frac{1}{2}I_n$, la sous-matrice obtenue en supprimant la première ligne et la première colonne est $-\frac{1}{2}I_{n-1}$, inversible. Donc $\operatorname{rg}(M_a - \frac{1}{2}I_n) \geqslant n-1$, $\dim E_{1/2} \leqslant 1$, et $\dim E_0 + \dim E_{1/2} \leqslant n-1 < n$: **pas diagonalisable**.

$$M_a \text{ diagonalisable sur } \mathbb{R} \iff a > -\frac{1}{4(n-1)},$$

$$\text{sur } \mathbb{C} \iff a \neq -\frac{1}{4(n-1)}.$$

($a = 0$ est bien inclus dans la condition réelle.) Attention à la coquille du livre.

7. Exemple : n = 3, a = 1

$M_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, $\Delta = 1 + 8 = 9$, racines de $t^2 - t - 2$: 2 et -1.

$$M_1 \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \qquad M_1 \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix},$$

$$M_1 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} = 0.$$

Trois vecteurs propres pour $2, -1, 0$: base de $\mathbb{R}^3$.

Le piège

Oublier que α ou β pourrait être nul : ici $\alpha\beta = -(n-1)a \neq 0$, sinon la multiplicité de 0 changerait.

La méthode

Matrice de petit rang : le noyau donne beaucoup de valeurs propres nulles, et les valeurs propres restantes se trouvent avec $\operatorname{tr} M$ et $\operatorname{tr}(M^2)$.

Rappels de cours utilisés

- **Théorème du rang.**

$$\dim E = \operatorname{rg} u + \dim \ker u \qquad (u \in \mathcal{L}(E,F),\ \dim E < \infty).$$

- **Trigonalisation.** Si χ_A est scindé (toujours vrai sur $\mathbb{C}$), A est semblable à une matrice triangulaire supérieure, dont la diagonale porte les valeurs propres comptées avec multiplicité.

- **Trace, valeurs propres et puissances.** Si $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ sont les valeurs propres complexes de M (avec multiplicité) :

$$\operatorname{tr} M = \sum_i \lambda_i, \qquad \operatorname{tr}(M^k) = \sum_i \lambda_i^k.$$

- **Diagonalisable par les dimensions.** Les sous-espaces propres sont toujours en somme directe. Donc

$$u \text{ diagonalisable} \iff \sum_{\lambda \in \operatorname{Sp}(u)} \dim E_\lambda(u) = \dim E.$$